

高校1年 数学 HS-MATH1-U01 数と式

**解答・解説** 数と式

数と式 | 多項式の展開と因数分解・実数・一次不等式・絶対値

全 6 問 30 点満点

## 解答一覧

| 番号 | 正答                            | 配点 |
|----|-------------------------------|----|
| 1  | $(x-2)(x^2+2x+4)$             | 5  |
| 2  | $(x+2y+1)(x+y-2)$             | 5  |
| 3  | $\frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{2}$ | 5  |
| 4  | $x < -2$                      | 5  |
| 5  | $x = -2, 8$                   | 5  |
| 6  | 10                            | 5  |
| 合計 |                               | 30 |

## 解説

**1** **正答**  $(x-2)(x^2+2x+4)$ （別解:  $(x-2)(x^2+2x+4)$ ） 5点 $x^3 - 8$  を因数分解しなさい。**解説**  $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$  を用いる。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH1-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

**2** **正答**  $(x+2y+1)(x+y-2)$ （別解:  $(x+2y+1)(x+y-2)$ ,  $(x+y-2)(x+2y+1)$ ） 5点 $x^2 + 3xy + 2y^2 - x - 3y - 2$  を因数分解しなさい。**解説**  $x$  について整理すると  $x^2 + (3y-1)x + (2y^2 - 3y - 2) = x^2 + (3y-1)x + (2y+1)(y-2)$ 。和が  $3y-1$ 、積が  $(2y+1)(y-2)$  になる2式は  $2y+1$  と  $y-2$  なので  $(x+2y+1)(x+y-2)$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

応用（4） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | HS-MATH1-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

**3** **正答**  $\frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{2}$ （別解:  $(\sqrt{5}+\sqrt{3})/2$ ） 5点 $\frac{1}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}$  の分母を有理化しなさい。**解説** 分母・分子に  $\sqrt{5}+\sqrt{3}$  をかけると、分母は  $5-3=2$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH1-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

**4** 正答  $x < -2$ （別解:  $x < -2$ ）

5点

不等式  $3x - 5 > 7x + 3$  を解きなさい。**解説**  $-4x > 8$ 。両辺を負の数でわるので不等号の向きが変わり  $x < -2$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（1） | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH1-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

**5** 正答  $x = -2, 8$ （別解:  $x = -2, 8$ ）

5点

方程式  $|x - 3| = 5$  を解きなさい。**解説**  $x - 3 = \pm 5$  より  $x = 8, -2$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH1-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

**6** 正答 10

5点

 $x = \frac{1}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}, y = \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{2}}$  のとき、 $x^2 + y^2$  の値を求めなさい。**解説**  $x = \sqrt{3} + \sqrt{2}, y = \sqrt{3} - \sqrt{2}$  より  $x + y = 2\sqrt{3}, xy = 1$ 。  $x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy = 12 - 2 = 10$ 。

応用（4） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | HS-MATH1-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）